

小天体普查计划

行星科学基础 2025 年春学期

茅单文 231830128

李彦谷 231830039

May 30, 2025

1 研究目标和意义

“小天体普查计划”是一项旨在建立小天体高精度数据库的深空探测项目，有助于深入理解太阳系早期历史、小天体多样性及其潜在价值。

太阳系小天体包括小行星、彗星、流星体及其他星际物质。小天体数量庞大，截至 2025 年 5 月 28 日，已发现小行星 1441856 颗、彗星 4592 颗 [1]。小天体被认为是太阳系早期吸积阶段的残余或原行星胚胎，后期几乎未受到热事件扰动，承载着太阳系早期演化历史。小天体也被认为是地球早期水、甚至生命来源。部分小天体富含金属或水冰，具有潜在经济价值，更可通过原位资源利用促进人类的太空探索。然而，仅有极少数小天体存在相对完备的高精度科学数据，绝大部分小天体受限于探测精度，缺失大量关键数据，严重制约着行星科学的发展。

为此，本研究提出“小天体普查计划”，利用非引力效应驱动探测器轨道根数变化，多探测器同时飞掠大量小天体，集成先进微型载荷，主要针对主带小行星展开形貌、理化、动力学等综合性“普查”，同时实现近地小行星、地球至小行星带空间环境的探测，以期建立具有统计意义的小天体数据库。经特殊设计的探测器显著放大了非引力效应，可同时研究非引力效应的轨道动力学影响。

在工程方面，本研究也将推动众多技术创新与验证，包括远距离、长期的通讯解决方案，复杂环境下的轨道自主选择等。

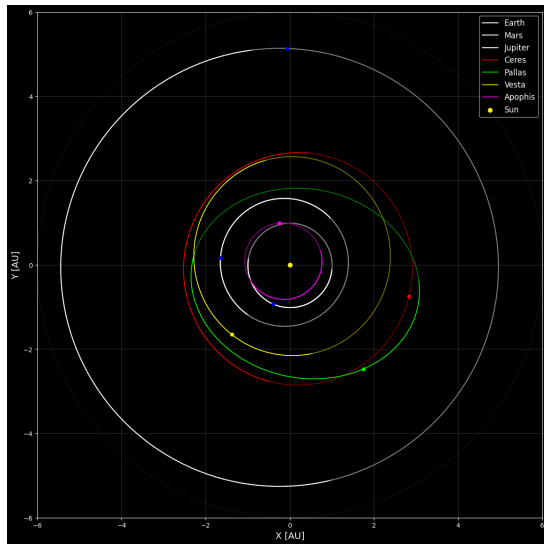


Figure 1: 俯视图

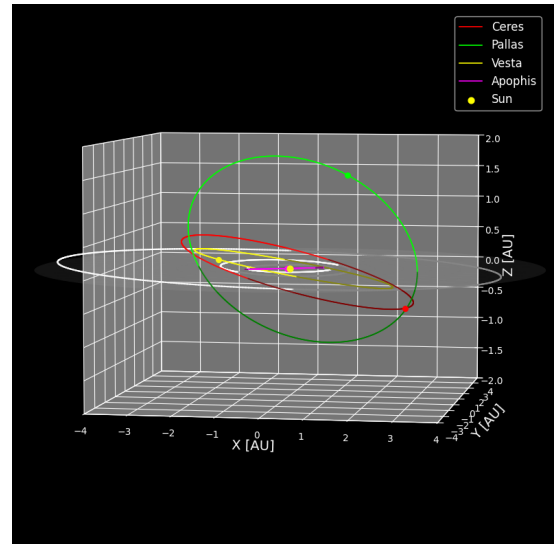


Figure 2: 侧视图

图片展示了本次“小天体普查计划”的主要目标天体。图中彩色轨道表示目标小天体，白色轨道表示地球、火星、木星等主要行星。左图1从上至下展示了目标小天体与主要行星的相对关系。右图2展示了目标小天体与黄道倾角的侧视图。其中图中浅色部分表示在黄道上方，深色部分表示在黄道下方。

2 国内外研究现状

本研究预先调研了国内外所有已有、在轨、在研小天体探测项目，见表1及2。现基于国内外小天体探测项目展开讨论。

在深空探测时代之前，人类对于小天体的认识主要依赖于望远镜观测和陨石分析。天体力学方面，测量小天体在天球上位置的变化，可计算出其轨道根数，依据轨道特征将其划分为不同的动力学族群（如小行星族，asteroids family），有观点认为动力学族群是同一母行星胚经撞击散射的产物，但尚不清楚动力学族群是否存在地质学相关性。光谱学方面，分析小天体的近红外反射光谱和热辐射光谱，可推断其表面物质组成，建立光谱类型（如 C 型、S 型）的分类体系（class），但小天体的光谱分类尚不明确。此外，小天体的光变曲线分析可揭示其自转周期、形状特征、反照率等物理特征。大型天文望远镜能够获取小天体的图像，开展小行星表面的分区研究，如物质分布等，但受限于角分辨率，数据精度存在显著瓶颈。陨石大多源于破碎的小天体残骸，是太阳系早期演化的关键样品，可分析小天体的化学组成和演化历史。但由于小天体的光谱数据分辨率尚低、对于小天体物质组成了解尚少，目前仅能实现极少量的陨石-母体匹配，导致陨石研究成果难以系统关联太阳系演化过程。

深空探测的初期，科学目标主要集中于月球、火星等大型天体，而针对小天体的研究起步较晚，初期的小天体探测多作为附属或拓展任务。1994 年，Shoemaker-Levy 9 彗星撞击木星，极大地引起了学界和公众对于小天体的关注，进而促成了一系列小天体探测项目。已有小天体探测项目的目标广泛，在空间位置上由近地空间跨越至外海王星，在光谱类型上涵盖 C、S、B、Q、V 型小行星；实现了富挥发分小行星的采样返回。然而，探测目标主要针对近地阿波罗族小行星（APO）、木星族彗星，或较大的小行星带或柯伊伯带天体（冥王星、卡戎、谷神星、灶神星），对于主带小行星的系统性探测严重不足。

目前存在以下科学瓶颈：

- 总体探测数量少，更缺乏针对主带小行星的探测。难以将小天体的轨道根数与地质特征结合，更难以建立陨石与小天体之间的联系。
- 望远镜观测的数据也无法得到近距离测量的验证和校准。
- 特殊类型的小天体，如非族（non-family）小行星、活跃小天体、显著受非引力效应影响的小天体，仍缺乏近距离探测。

主带小行星因其距离地球遥远，导致单目标探测的成本高、回报低。在轨或在研的探测项目提出以下两种创新方式：

轨道设计 小天体的空间密度相对较高，可设计轨道，实现单探测器的多目标探测，例如 NASA 在轨的“Lucy”号探测器。Lucy 号轨道穿越小行星带、到达木星 L4 点附近、再至木星 L5 点附近，可先后实现主带小行星、希腊群小行星、特洛伊群小行星的探测，共 11 个目标。但该方案要求巧妙的轨道设计和恰当的天体位置。

被动等待 散射或平运动共振可造成高偏心率的小天体，其轨道可穿越地球轨道。尤其对于富挥发分的外海王星天体，可受巨行星引力摄动而落入内太阳系，接近地球时，其表面很可能尚残余大量挥发分，或正在释放挥发分。甚至星际天体可能造访太阳系，如 1I/‘Oumuamua、2I/Borisov，而其轨道一般是高倾角双曲线，且运动速度快，难以在短时间内规划观测。可在近地轨道悬停探测器，等待小天体接近，在其接近时进行飞掠探测，甚至飞掠取样、环绕、着陆取样，例如 ESA 与 JAXA 联合在研的“Comet Interceptor”。但该方案目标不可预测性极大，任务周期可能极长。

3 要解决的关键问题

本研究的特点在于其“普查”的目标，即通过发射数百个子探测器，对主行星带的数百个小天体同时进行长期的、近距离的观测（详见“研究方案”）。本次探测任务拟解决的关键问题如下：

3.1 轨道动力学与地质特征的可能关联

小天体的动力学族群分类与其地质特征之间是否存在系统性关联？不同区域的小天体成分是否存在系统性差异？

有观点认为动力学族群反映共同的母体起源，而 S 型和 M 型小行星被认为分别源于母体的壳幔和核。通过对比观测同一动力学族的不同小行星，分析其物质组成，可了解太阳系早期行星胚胎的演化过程，检验现有的行星吸积、物质分异模型。不同动力学族群的母体可能处于不同的分异阶段，可呈现行星物质分异的阶段性对比。通过测定小行星表面的宇宙核素，计算暴露时间，限定母体受撞击的碎裂年

龄，与计算的小天体轨道动力学稳定年龄对比，讨论天体力学计算的准确性；也可追溯太阳系早期碰撞事件的历史。

此外，不同区域的小天体被认为存在不同源区，近距离观测获得的其成分可为其形成源区作出约束，有助于讨论小行星轨道的动力学演化过程；或另一方面，讨论早期太阳系的区域物质冷凝、吸积的差异。

3.2 非引力效应驱动的轨道动力学演化

非引力效应对于小天体的轨道动力学演化有什么影响？这些效应与小天体的物理性质存在如何关联？

本研究探测器可全面准确地测量小行星自转、形状和热辐射特性；而子探测器在设计过程中即放大了非引力效应，成为受非引力效应影响的人工模型。可修正现有热物理模型（热惯量测定、热传导过程），分析 YORP 效应和 Yarkovsky 效应，揭示目标小行星动力学演化规律，对日后小天体研究进行更好的指导。

3.3 陨石-小天体匹配问题

如何实现陨石与小天体之间的匹配关系？

陨石仍是人类分析太阳系早期物质的重要样品，但其科学价值受限于无法确定其母体来源。通过获取大量小天体的高精度光谱数据，有望确立陨石与特定小天体的对应关系，有助于陨石研究结果与太阳系演化过程的结合。

3.4 远程观测数据的准确性验证

望远镜观测获得的小天体数据（如光谱特征、形貌推断、物质组成）与实际情况有何差异？观测数据的系统性偏差如何影响我们对太阳系小天体总体特性的理解？

地基和空基望远镜观测仍是我们了解数十万小天体的主要手段，但这些观测结果缺乏直接验证。通过近距离观测小天体的形貌、动力学特征等，校准远程观测模型，将显著检验对于小天体特性认知的可靠性，建立起从远程观测到物理本质的可靠映射。

3.5 特殊类型小天体的形成机制与演化路径

活动小行星为何具有特殊性质？其形成机制与演化路径与普通小行星有何不同？

活动小行星是主带小行星中一类特殊的天体，具有类似彗星的活动特征。目前对其起源存在两种主要假说：一是主带原始冰质天体的残留，二是近期碰撞暴露的次表层挥发物质。通过对比研究活跃期与非活跃期的活动小行星，测量其彗发尘埃成分、自转轴取向、核尺寸及光谱特征，可建立更可靠的鉴别标准。

同位素分析是解决其起源问题的关键。测定活动小行星挥发物中的氘氢比（D/H），并与彗星及地球水体进行比较，可讨论“地球水来自主带小行星”的假说，同时揭示太阳系早期挥发分的分布特征。此外，也存在其他特殊类型小天体，如非族小行星，对其轨道动力学的研究，将有助于理解主带小天体的迁移机制，优化动力学族群分类标准。

4 研究方案

本研究创新提出一类小行星探测方案，可实现小行星带的“小天体普查”。

4.1 非引力效应驱动探测器变轨

自然小天体受到粒子碰撞、热辐射等非引力效应，轨道根数发生变化。小天体接收太阳辐射，同时释放热辐射，辐射的接收和释放伴随小天体与辐射场交换能、动量，动量的交换等效于受力。在接收热辐射时，小天体受到“太阳辐射压（Sun Radiation Pressure, SRP）”（记其加速度为 α_{SRP} ），引起轨道半长径增加。在释放热辐射时，若小天体存在自转，则释放热辐射引发的力与其运动速度存在夹角。当自转、公转方向一致时，该力能加速小天体，使其轨道半长径增加；反之则半长径减小，上述即为“Yarkovsky 效应”（记其加速度为 α_Y ）。

记小天体半径为 R ，距日距离为 r ，质量 $M \sim R^3$ ，接收辐射截面 $A \sim R^2$ ，反照率为 η ，太阳亮度为 $L_\odot$ ，Yarkovsky 系数为 k_Y ，可估算非引力效应的加速度。

$$\alpha_{SRP} \approx (1 + \eta) \frac{A}{M} \frac{L_\odot}{4\pi r^2}$$

$$\alpha_Y \approx (1 - \eta) \frac{k_Y \pi A}{Mc} \frac{L_\odot}{4\pi r^2}$$

记 $g_\odot$ 是太阳引力对小天体的加速度。对于半径 1km 、半长径 1AU 的自然小天体，太阳辐射压加速度 $\frac{\alpha_{SRP}}{g_\odot} \approx 10^{-9}$ ；Yarkovsky 效应加速度 $\frac{\alpha_Y}{g_\odot} \approx 10^{-10}$ ，半长径变化速率 $\frac{da}{dt} \approx 10^{-4}\text{AU}/\text{Myr}$ ，轨道偏心率变化速率 $\frac{de}{dt} \approx 10^{-2}/\text{Myr}$ 。可见，非引力效应仅在长时间尺度上引起小天体轨道的变化。

非引力效应驱动的变轨，本质是将太阳辐射能转化为轨道机械能。现计算极端理想情况下，太阳辐射能完全转化为轨道机械能，引起的轨道根数变化。考虑绕日圆轨道的小天体，总机械能 E 满足

$$E = -\frac{GM_\odot m}{2r}$$

接收的太阳辐射功率 $P_\odot$ 满足

$$P_\odot = \frac{L_\odot A}{4\pi r^2}$$

太阳辐射能完全转化为机械能，即 $\frac{dE}{dt} = P_\odot$ ，则

$$\frac{d}{dt}\left(-\frac{GM_\odot m}{2r}\right) = \frac{L_\odot A}{4\pi r^2}$$

考虑小天体是理想球体，即 $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ ， $A = 4\pi R^2$ ，则

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3L_\odot}{8\pi GM_\odot \rho R}$$

对于典型的石质小天体， $\rho \approx 3 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ ， $R \approx 10^2 \text{m}$ ，估算得 $\frac{dr}{dt} \approx 1.72 \text{m}/\text{s} \approx 0.36 \text{AU}/\text{year}$ 。上述估算说明，仅依赖于太阳辐射能的变轨在理论上可行，关键在于提升辐射能转化为机械能的效率，放大非引力效应。

可合理设计人造探测器，导致其轨道 a 、 e 在十年尺度内即发生显著变化，本研究提出以下方案：

1. 探测器只携带必要的微型载荷（见后），降低总质量。
2. 反照率 η 都存在于 α_{SRP} 和 α_Y 的系数中，且对于两个加速度的作用相反。 η 的改变只能引起加速度的倍增，无法显著增大加速度的量级。因此暂不考虑反照率 η 的影响。
3. 对于太阳辐射压，即利用光子动量产生推力，实际应用中已有“光帆”。可在探测器外部加装大辐射截面、小质量、高反射率的光帆，增大辐射截面、减小质量起主导作用。光帆结构需保持稳定，避免受各向异性的太阳风阻尼而变形。
4. 对于 Yarkovsky 效应，即利用热辐射不均一性产生推力，已存在“热帆”这一概念。Yarkovsky 系数 k_Y 与材料热惯性 Γ 、探测器自转速度 ω 呈非单调关系。可在探测器表面涂装低反射率、适当热惯性 Γ_0 的材料。甚至可在背阳面加装主动加热层，进一步增大背阳面与向阳面的温差，主动产生驱动探测器远离太阳的辐射力。同时需要在科学仪器与吸热、加热层之间加装隔热层，避免仪器在高温下受损。而调控自转速度需要姿态控制发动机，可能显著增加探测器质量，因此不考虑对自转速度的控制。

4.2 探测器变轨进行多目标探测

本研究提出“产卵式探测”方法，即发射一艘母探测器，携带大量的子探测器，在飞行过程中，母探测器释放子探测器，由子探测器实现小天体的探测。

4.2.1 轨道设计

本研究的探测器轨道包括三个阶段：（1）地球至小行星带的转移轨道，（2）小行星带的探测轨道，（3）拓展任务的自由轨道。为增大探测器与小行星的相遇几率，小行星带的探测轨道采用“逆向轨道”，即探测器绕日方向与地球自转、公转方向相反，轨道倾角 $i \approx 180^\circ$ 。

转移轨道 母探测器携带子探测器，从地球发射、穿越火星轨道、到达小行星带。变轨采用霍曼转移。母探测器发射后，进入绕地的逆向椭圆轨道，逐步在近地点加速，使得轨道远地点达到小行星带(2.2~3.2AU)中间区域(~2.7AU)。(或可能在发射时进入顺向轨道，后利用行星引力，减速并反向进入逆向轨道。)母探测器进入小行星带区域后，在不同位置分批释放子探测器。释放时，弹射加速子探测器，使其进入绕日逆向近圆轨道。当母探测器到达远日点时，释放完毕，母探测器加速，进入绕日逆向近圆轨道。释放后，子探测器在径向上较为分散、在角向上较为集中，母探测器伴随子探测器飞行。

母探测器质量远大于子探测器，因此弹射加速子探测器的过程中，对母探测器动量的影响可忽略，母探测器只需适时调整轨道即可。

在绕地椭圆轨道阶段，母探测器也可飞掠近地小行星，可同时实现探测。轨道计算显示，母探测器可与近地小行星阿波菲斯(Apophis)等相会，可释放部分子探测器对其实施环绕探测。

探测轨道 小质量的子探测器被弹射进入绕日逆向近圆轨道，与小天体相向运动；同时受放大的非引力效应，轨道根数可变化。探测器变轨后可与多颗小行星相会，实施飞掠探测。

考虑到非引力效应的精确计算复杂，尤其 Yarkovsky 效应需要依赖于探测器表面的温度分布；飞掠小行星时，小行星引力对探测器轨道也存在显著影响；子探测器弹射的角度存在误差，对后续轨道可能有显著影响；小行星在非引力效应和巨行星引力摄动作用下，可能处于动力学混沌，轨道难以预测。因此，预先精确计算出子探测器轨道、并给出探测目标，计算量巨大且难以实现。

然而，考虑到主带小行星密度较大，只要探测器处于主带范围内，且探测器与小天体相向运动，总有较大概率能够飞掠小天体。此外，“小行星族”的轨道根数相近，只需改变较小的轨道根数即可实现多目标探测。因此，本研究不预先给出探测器精确轨道和探测目标，任由探测器轨道在非引力效应下演化。同时，持续定位探测器位置，可研究非引力效应对于探测器的作用。

当探测器监测到附近存在小天体时，采用 NASA “Lusy” 号的自主探测技术，借助终端跟随系统(Terminal Tracking System)，使得科学仪器持续对准目标天体。地面控制系统实时监测探测器位置，确定所飞掠的小天体名称，有望发现新的小天体。当探测器与特殊科学意义的小天体相会时，可智能决策，主动变轨，环绕甚至着陆小天体，进行物质原位分析和浅表雷达探测。

自由轨道 经历长期轨道动力学演化，探测器轨道半长径可显著增加，可能穿越巨行星轨道，甚至实现对巨行星或特洛伊小天体的探测。探测器在行星际空间飞行时，可同时测量空间电磁环境、尘埃颗粒分布。但考虑到针对巨行星或特洛伊小天体的探测可能性低，因此本研究倾向于探测器最终撞击或着陆小天体。

4.3 大量探测器实现小天体普查

本研究旨在实现小天体的高效率统计，因此子探测器存在两大特征：(1) 仅携带简单的、低质量的载荷，监测小天体必要的轨道及理化性质；(2) 总体数量多，计划母探测器携带 100 艘子探测器。子探测器的初始释放位置不同，释放后受非引力效应而变轨，大量的子探测器可飞掠众多小天体，获取显著高于望远镜精度的数据。虽然无法实现大规模原位分析或采样返回，但本研究能够显著提高小天体数据的质量，帮助建立小天体的统计关系。

4.3.1 探测器载荷

母探测器 在本研究中，母探测器扮演“运输”和“中继通信”的角色，因此主要携带：

- 大量的子探测器，约 100 艘。
- 必要的燃料，用于转移轨道的变轨、弹射子探测器。
- 高增益天线，用于向地面传输数据。
- 大容量硬盘，用于临时存储各子探测器传输的数据。

子探测器 子探测器携带高精度的微型载荷，适配在飞掠、环绕、着陆等不同探测方式中的数据获取。现针对不同探测方式和不同物理量而展开。所涉及的载荷均为微型设备。

空间飞行 小天体在行星际空间飞行时，可同时进行科学观测。

- 空间电磁场：磁量计，可原位测量空间磁场的大小和方向，精度建议到达纳特量级。
- 空间尘埃颗粒：尘埃分析仪，当尘埃颗粒轰击仪器时，可测量尘埃的空间密度、质量、成分。
- 空间等离子体：等离子体探测器，当带电粒子轰击仪器时，可原位测量带电粒子的空间密度、能量、成分。

飞掠 飞掠探测是主要的探测方式，要求数据获取的效率高。

- 图像：光学导航相机，视场大，主要用于探测器自主导航，可辅助获取图像；高分辨率窄角相机，视场小，可针对局部区域，获得高分辨率图像。
- 轨道运动状态：光学导航相机，通过拍摄小天体与背景恒星的照片，定位小行星；深空网络测距技术，测定探测器的位置；激光雷达，发射激光脉冲，接收反射信号后，基于多普勒效应测量小行星的运动速度。
- 地形地貌：激光雷达，发射激光脉冲后测量反射时间，结合探测器轨道形态，获取高精度的表面高程。
- 重力场：加速度计，测量小行星的引力场分布。
- 表面物质：多光谱成像仪，测量表面物质组成；对于活动小天体，可测量挥发分的物质组成和同位素含量（如水的 D/H）；等离子体探测器，测量太阳风粒子撞击小行星产生的次生离子，推测小天体表面组成。

环绕

- 内部结构：低频雷达，在低空环绕时可测量浅表结构。

着陆

- 表面物质：激光诱导击穿光谱仪、小型质谱仪，通过激光烧蚀表面物质，产生等离子体，分析物质组成和同位素含量。

4.3.2 通信网络

子探测器装配微型天线和大容量硬盘，用于通信和临时存储数据。子探测器与地面的通信存在问题：

- 为降低总质量和能耗，子探测器无法携带高增益天线。
- 子探测器可运行至相对于地球“合”的位置，信号淹没于太阳电磁辐射中，存在与地面失联的时间段。
- 即使子探测器相对于地球处于“冲”的位置，距地球最远可达 $\sim 2.2\text{AU}$ ，将大规模数据高质量地传输至地面，子探测器能耗可能较大。

因而，本研究考虑建立“星链”式通信网络，通信分为常规通信，即各探测器共享位置信息、已探测的小天体列表；科学通信，即传输科学数据和位置信息至地面。

常规通信 各探测器均需要知道所有探测器的位置信息，以判断与其他探测器的相对距离，便于点对点通信网络的建立；也均需要知道已飞掠、环绕、着陆的小天体列表，及值得深度探测的小天体列表，避免重复探测。常规通信的数据量小、通信频率高。

- 子探测器按照编号逐个被弹射。子探测器被弹射变轨后，即判断其位矢与速度，估算短期轨道，收集之前所有编号的子探测器位矢与速度信息，发送给下一编号的子探测器。最终，最大编号的子探测器将所有子探测器的位矢与速度信息汇总至母探测器。
- 母探测器计算此时所有子探测器的位置分布，规定短时通信网络。通信网络的规则基于：临近的子探测器实现 P2P 通信；所有信息最终汇总至母探测器；当多个子探测器靠近时，形成局部子网，通过短距离高速通信，将数据传输至某一探测器，形成临时节点，临时节点之间再互相交换信息。设定通信网络有效时间，将通信网络规则广播至所有子探测器。
- 子探测器接收通信网络规则，形成 P2P 网络，共享位置和探测状态。
- 一定时间间隔后，母探测器基于新的探测器位置分布，更新通信网络规则。
- 母探测器可接收地面的指令，并将以上内容广播至所有子探测器。

科学通信 各子探测器不需要知道互相的科学数据，只需要传输至母探测器。母探测器实现数据的汇总，再传输至地面。科学通信的数据量大，通信频率可以较低。

- 子探测器的科学数据先临时存放至硬盘中。
- 母探测器规定短时通信网络的同时，设定短时的科学通信传输规则，给出最短的数据传输路径。
- 子探测器接收科学通信传输规则，将科学数据逐步传递至母探测器。对关键数据进行优先级排序，确保科学价值高的数据优先传输。母探测器汇总并临时存储数据，并在与地球相对较近时，统一传输数据至地面。
- 考虑到在任务后期，部分子探测器可能脱离整体的通信网络，因此也允许在临时情况下，子探测器以低功率方式向地面传输数据。

能源 上文已述，子探测器利用“光帆”和“热帆”（后者只通过探测器表面的材料实现，并不存在实际意义的“帆”）实现变轨。在此基础上，可实现光电转化，将部分的太阳辐射能转化为电能，供科学仪器使用。光帆向阳面第一层是较高反射率和透射率、极低吸收率材料，即材料反射部分光子，剩余光子几乎全部透过材料；第二层是太阳能电池，实现光电转化。前已述，反射率对于太阳辐射压加速度的量级不会产生显著影响。JAXA 的 IKAROS 任务已实现上述光帆与太阳能电池的结合。

为应对后续临时的变轨，如调整至小行星环绕轨道或着陆小行星，子探测器可携带小型核燃料电池。

5 资源需求

“小天体普查计划”旨在借助大量子探测器对主带小天体进行普查，其核心目标是高效、精准地获取小天体的科学数据。然而，由于任务规模宏大、技术复杂，本研究可能存在以下技术要求，需要工程方面的突破。

5.1 星基导航系统

子探测器与母探测器分离后，不易由地面控制系统直接控制。因此要求子探测器能够在离线情况下，自主判断位置和速度，用于姿态调整、轨道转移以及识别周围的小天体。考虑采用星基导航系统：子探测器通过搭载高精度相机拍摄背景恒星照片，将图片通过搭载的小型计算机与内置星表进行比对，可以提供精确度达到角秒级的定位。

5.2 通信设备

“小天体探测计划”采用网状通信网络，子探测器与子探测器之间建立短距离通信网络。然后在合适的时机，与母探测器建立连接，通过母探测器的大功率通信设备将数据传输回地。

子探测器需要有足够大的信息存储设备，存储子探测器在无法与母探测器建立连接的时间里收集到的海量数据。一旦子探测器“抓住”母探测器，它需要在短时间内将海量数据快速传输到母探测器。考虑在子探测器上搭载点阵激光传输设施，理论上可以在一分钟内传输近百 TB 的数据，但该技术要求高精度的激光对准。可能需要开发容错率更高的高效数据传输方式。母探测器负责收集所有子探测器的数据，将数据返回地面。同时接受地面的数据反馈，例如星表的更新、探测命令的更新、数据库的更新等，然后将这些新的数据传输给所有子探测器，更新子探测器的数据库。

5.3 高度集成微型化的科学仪器

子探测器将采取飞掠、环绕、着陆三种不同的方式对小天体进行探测，因此子探测器需要搭载许多不同的科学仪器。而子探测器的体积小，因此科学仪器需要高度集成微型化，平衡重量、体积、精度、能耗。目前为止，雷达、激光等仪器依然无法微型化。因此需要依赖新的科学技术将这些技术囊缩在更小的体积。

5.4 能源系统

太阳能是子探测器的主要能量来源，用于维持科学仪器以及电子设备的正常工作。

此外，本项目还提出了利用非引力效应，将太阳能转化为轨道机械能，通过对子探测器“光帆”和“热帆”表面反照率进行主动控制，实现低消耗的姿态改变、轨道转移。

子探测器还将搭载放射性电源或小型核燃料电池，用于后备电源。

5.5 智能目标选取系统

在子探测器飞掠众多小行星的过程中，通过星基导航系统的实时定位，系统可以知晓临近所有小天体的名称，了解小天体的光谱学分类以及动力学族属。通过搭载的科学仪器，子探测器还将对小天体进行进一步的光谱分析、红外分析等。基于观测数据，该系统将以本研究设定的科学目标为第一标准，自主评估附近小天体的科学价值，然后采取合适的探测方式，对目标进行深入探测。为了提升小天体探测的效率、避免重复探测浪费资源。该系统通过通讯网络向所有探测器共享小天体的探测状态，不断迭代更新版本，提高决策能力。

6 先进性和创新性

6.1 非引力效应驱动探测器变轨

- 无燃料持续性：理论上可提供长期、持续的轨道调整能力
- 简化设计：减少推进剂系统复杂性与质量
- 适合微型探测器：非引力效应与质量成反比，对小型探测器尤为有效

6.2 网状通信技术

本研究最终期望建立一套位于小行星带的“星链”。子探测器与子探测进行局部网络连接，然后通过母探测器将数据返回地球。该方法在初期效率较低，因为探测器的数量有限。但本项目的优越性在于高扩展性，即可通过后续类似的探测项目，形成子探测器的网络。不妨设小行星带的半径为 2.8AU ，则其轨道长度为 $5.6\pi\text{AU}$ 。初次发射 100 个子探测器时，每个探测器之间的平均距离为 $0.056\pi\text{AU}$ ，而当发射 10 次该项目后，子探测的数量变为 1000 个，每个探测器之间的平均距离变为 $0.0056\pi\text{AU}$ ，且母探测器的数量也变为 10 个，数据返回地球的效率也将提高一个数量级。

7 预期成果与效益

7.1 科学目标的实现

“小天体普查计划”的首要目标是通过发射数百个小型探测器，覆盖对小行星带各种类型的小天体的探测，研究科学问题。

1. 记录尽可能多的小天体的基本数据，完善近距离小行星数据库
2. 揭示小行星动力学演化规律
3. 主带小行星的演化历史，从何而来？
4. 不同区域（近地、主带内中外侧）的小天体成分有何系统性差异？这些差异如何反映太阳星云形成初期的温度和物质分布梯度原始小天体和分化小天体的成分有何本质区别？
5. 活跃小行星的近距离探测

7.2 验证深空探测技术

7.2.1 验证利用非引力效应驱动探测器变轨的可行性

“小天体普查计划”的子探测器利用基于 Yarkovsky 效应设计的概念性“热帆”（通过探测器表面的涂层实现），利用热辐射压的不均匀性产生的推力作为动力来源，使子探测器在深空能够低能耗长期自主探测。“小天体普查计划”将通过长期的数据检测，验证这一技术的可行性。

7.2.2 网状通讯网络

“小天体普查计划”采用“星链”式通讯网络，分为常规式通信与科学通信两部分，以在最大程度上平衡能耗与效益。“小天体普查计划”将验证这种技术在超远距离下的可行性。

7.3 小行星带星链

“小天体普查计划”的最终目标是通过多次发射航天器，在小行星带发射数千个子探测器与上百个母探测器，建立数量庞大的通讯网络，实现小行星带的“星链”连接。可重复发射的可回收火箭、模块化设计易于生产的探测器将助力这个想法的实现。星链的通信效率随着探测器数量的增加而提高，因此随着项目的不断深入，小天体的普查效率将不断提升。此外，小天体普查计划的星链位于小行星带，如果后期有新的深空探测计划以柯伊伯带天体以及更远处的天体为探测目标，该星链可以作为信号中继器，为项目提供硬件支持。

Table 1: 已有小天体探测项目

目标小天体	小天体类型	小天体位置	探测方式	主要目标/任务	项目名称	时间	机构	参考文献
21P/Giacobini-Zinner	周期彗星	太阳系内部	飞掠	首次近距离探测彗星	ISEE-3/ICE	1985	NASA	[9]
951 Gaspra	S 型小行星	小行星带	飞掠	[途径] 图像获取*	Galileo	1991	NASA	[6]
243 Ida	Q 型小行星	近地轨道	飞掠	技术验证, 图像获取	Deep Space 1	1999	NASA	[13]
9969 Braille	木星族彗星	火星-木星轨道	环绕, 着陆	[拓展] 图像获取†	NEAR	2001	NASA	[25],[30]
19P/Borrelly	S 型小行星	近地小行星	飞掠, 着陆	首次环绕并着陆小行星	NEAR	2000-2001	NASA	[22]
433 Eros	木星族彗星	火星-木星轨道‡	飞掠, 着陆	彗星尘埃取样	Stardust	2004	NASA	[5],[4]
81P/Wild	S 型小行星	地球-火星轨道	着陆	首次小行星取样	Hayabusa	2005	JAXA	[37]
25143 Itokawa	木星族彗星	火星-木星轨道	撞击	探测彗核内部结构	Deep Impact	2005	NASA	[2]
9P/Tempel 1	木星族彗星	地球-木星轨道	飞掠	[拓展] 探测撞击坑结构†	Stardust	2011	NASA	[3]
103P/Hartley 2	木星族彗星	地球-木星轨道	飞掠	探测活动彗星	Deep Impact	2010	NASA	[29],[10]
4179 Toutatis	S 型小行星	地球-火星轨道	飞掠	[拓展] 图像获取†	Chang'e 2	2012	CNSA	[11]
4 Vesta	V 型小行星	小行星带	环绕	探测原始行星残骸	Dawn	2011-2012	NASA	[24],[27]
1 Ceres	矮行星	小行星带	环绕	探测最大矮行星	Dawn	2015-2018	NASA	[26]
67P/C-G§	木星族彗星	火星轨道	环绕, 着陆	探测典型木星族彗星	Rosetta	2014-2016	ESA	[28]
162173 Ryugu	Cg 型小行星	近地轨道	环绕, 着陆	含水及有机质天体取样	Hayabusa2	2018-2020	JAXA	[36]
101955 Bennu	B 型小行星	近地轨道	环绕, 着陆	富有机质天体取样	OSIRIS-REx	2018-2020	NASA	[15]
134340 Pluto	矮行星	柯伊伯带	飞掠	探测最大外海王星天体	New Horizons	2015	NASA	[33],[7]
134340 Charon	矮行星	柯伊伯带	飞掠	探测潜在撞击成因伴星	New Horizons	2015	NASA	[18]
486958 Arrokoth	冷经典 KBO	柯伊伯带	飞掠	探测未动力学扰动 KBO	DART	2019	NASA	[34]
65803 Didymos	S 型小行星	近地小行星	飞掠	测试小行星撞击偏转技术	DART	2022	NASA	[34]
65803 Dimorphos	S 型小行星	近地小行星	撞击					

* Galileo 探测器前往木星系统时途径并飞掠了这两颗小行星。

† 探测器完成原有探测任务后, 尚有轨道机动能力, 执行探测小天体的拓展任务。

‡ 早期轨道处于木星-天王星轨道之间, 于 1974 年因木星引力摄动, 轨道迁移至火星-木星轨道之间 [5]。

§ Churyumov-Gerasimenko

Table 2: 在轨在研小行星探测项目

目标小行星	小天体类型	小天体位置	探测方式	主要目标/任务	项目名称	时间	机构	参考文献
在轨小行星探测项目								
152830 Dinkinesh	Sq 型小行星	小行星带	飞掠	探测与 Didymos 相似的双星 (Dinkinesh 的卫星)	Lucy	2023	NASA	[19]
152830 Selam	C 型小行星			探测 Erigone 族小行星		2025		[17]
52246 Donaldjohanson	C 型特洛伊			探测 Eubates 族母星		2027		
3548 Eurybates	C 型特洛伊			(Eubates 的卫星)				
3548 Queta	P 型特洛伊	木星轨道 L4		探测原始的 P 型小行星		2027		[31],[16]
15094 Polymele	(待定)			(Polymele 的卫星)		2028		
15094 UNMANED	D 型特洛伊			探测自转缓慢的小行星		2028		
11351 Leucus	D 型特洛伊			探测非族小行星		2028		
21900 Orus	P 型特洛伊	木星轨道 L5		探测近等质量双星		2033		[32]
617 Patroclus	P 型特洛伊			(Patroclus 的卫星)				
617 Menoetius	S 型小行星			探测 DART 撞击后的系统		2026		[20]
65803 Dimorphos	(待定)			近地小行星取样返回		2026		[23]
2016H03*	主带彗星	小行星带	环绕	探测富挥发分的主带彗星	Tianwen 2	2034	CNSA	[38]
311P/Panstarrs	M 型小行星	小行星带	环绕	探测金属小行星 (存疑) †	Psyche	2029	NASA	[8]
16 Psyche	(待定)	近地轨道	飞掠	[拓展] 探测快速自转小行星	Hayabusa2	2031	JAXA	[14]
1998 KY26								
在研小行星探测项目								
Phobos	火星卫星	近火星轨道	环绕, 着陆取样	火星卫星取样返回	MMX [§]	mid-2020s	JAXA	[21],[35]
Deimos			飞掠					
(待定)	彗星或星际物质	(待定)	飞掠或环绕	同步多点探测小天体	Comet Interceptor [¶]	2029	ESA/JAXA	[12]

* 469219 Kamo'oalewa

† 有观点认为金属仅占 30-60% 体积分数, 其余可能是铁含量较低的硅酸盐 [8]。

‡ 轨道在地球准卫星轨道与日地 L4-L5 马蹄形轨道之间切换 [23]。

§ Martian Moons eXploration

¶ 探测器于日地 L2 点等待, 初次进入内太阳系的彗星或星际物质接近地球时, 探测器实施探测。

|| 时间均为探测器计划发射时间。

References

- [1] The international astronomical union minor planet centre, 2025. Accessed: 2025-05-28.
- [2] Michael F A’Hearn, MJS Belton, WA Delamere, J Kissel, KPea Klaasen, LA McFadden, KJ Meech, HJ Melosh, PH Schultz, JM Sunshine, et al. Deep impact: excavating comet tempel 1. *Science*, 310(5746):258–264, 2005.
- [3] Michael JS Belton, Karen J Meech, Steven Chesley, Jana Pittichová, Brian Carcich, Michal Drahus, Alan Harris, Stephen Gillam, Joseph Veverka, Nicholas Mastrodemos, et al. Stardust-next, deep impact, and the accelerating spin of 9p/tempel 1. *Icarus*, 213(1):345–368, 2011.
- [4] Don Brownlee, Peter Tsou, Jérôme Aléon, Conel M O’D Alexander, Tohru Araki, Sasa Bajt, Giuseppe A Baratta, Ron Bastien, Phil Bland, Pierre Bleuet, et al. Comet 81p/wild 2 under a microscope. *Science*, 314(5806):1711–1716, 2006.
- [5] Donald E Brownlee, P Tsou, JD Anderson, MS Hanner, RL Newburn, Z Sekanina, BC Clark, F Hörz, ME Zolensky, J Kissel, et al. Stardust: Comet and interstellar dust sample return mission. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E10), 2003.
- [6] Louis A D’Amario, Larry E Bright, and Aron A Wolf. Galileo trajectory design. *Space science reviews*, 60:23–78, 1992.
- [7] SJ Desch and M Neveu. Differentiation and cryovolcanism on charon: A view before and after new horizons. *Icarus*, 287:175–186, 2017.
- [8] LT Elkins-Tanton, E Asphaug, JF Bell III, H Bercovici, B Bills, R Binzel, WF Bottke, S Dobb, DJ Lawrence, S Marchi, et al. Observations, meteorites, and models: a preflight assessment of the composition and formation of (16) psyche. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 125(3):e2019JE006296, 2020.
- [9] Robert W Farquhar. The flight of isee-3/ice: origins, mission history, and a legacy. *The Journal of the astronautical sciences*, 49:23–73, 2001.
- [10] Paul Hartogh, Dariusz C Lis, Dominique Bockelée-Morvan, Miguel de Val-Borro, Nicolas Biver, Michael Küppers, Martin Emprechtinger, Edwin A Bergin, Jacques Crovisier, Miriam Rengel, et al. Ocean-like water in the jupiter-family comet 103p/hartley 2. *Nature*, 478(7368):218–220, 2011.
- [11] Jiangchuan Huang, Jianghui Ji, Peijian Ye, Xiaolei Wang, Jun Yan, Linzhi Meng, Su Wang, Chunlai Li, Yuan Li, Dong Qiao, et al. The ginger-shaped asteroid 4179 toutatis: new observations from a successful flyby of chang’e-2. *Scientific reports*, 3(1):3411, 2013.
- [12] Geraint H Jones, Colin Snodgrass, Cecilia Tubiana, Michael Küppers, Hideyo Kawakita, Luisa M Lara, Jessica Agarwal, Nicolas André, Nicholas Attree, Uli Auster, et al. The comet interceptor mission. *Space science reviews*, 220(1):9, 2024.
- [13] Richard A Kerr. Deep space 1 traces braille back to vesta, 1999.
- [14] Shota Kikuchi, Yuya Mimasu, Yuto Takei, Takanao Saiki, Daniel J. Scheeres, Masatoshi Hirabayashi, Koji Wada, Makoto Yoshikawa, Sei ichiro Watanabe, Satoshi Tanaka, and Yuichi Tsuda. Preliminary design of the hayabusa2 extended mission to the fast-rotating asteroid 1998 ky26. *Acta Astronautica*, 211:295–315, 2023.
- [15] DS Lauretta, SS Balram-Knutson, Eea Beshore, WV Boynton, C Drouet d’ Aubigny, DN DellaGiustina, HL Enos, DR Golish, CW Hergenrother, ES Howell, et al. Osiris-rex: sample return from asteroid (101955) bennu. *Space Science Reviews*, 212:925–984, 2017.
- [16] FORMATION HF Levison. Lucy: Surveying the diversity of the trojan asteroids: The fossils of planet. In *47th Lunar and Planetary Science Conference*, 2016.
- [17] Simone Marchi, David Vokrouhlický, David Nesvorný, William F Bottke, Josef Ďurech, and Harold F Levison. A pre-flyby view on the origin of asteroid donaldjohanson, a target of the nasa lucy mission. *The Planetary Science Journal*, 6(3):59, 2025.

- [18] WB McKinnon, DC Richardson, JC Marohnic, JT Keane, WM Grundy, DP Hamilton, D Nesvorný, OM Umurhan, TR Lauer, KN Singer, et al. The solar nebula origin of (486958) arrokoth, a primordial contact binary in the kuiper belt. *Science*, 367(6481):eaay6620, 2020.
- [19] CC Merrill, AR Kubas, AJ Meyer, and SD Raducan. Age of (152830) dinkinesh i selam constrained by secular tidal-byorp theory. *Astronomy & Astrophysics*, 684:L20, 2024.
- [20] Patrick Michel, Michael Küppers, Adriano Campo Bagatin, Benoit Carry, Sébastien Charnoz, Julia De Leon, Alan Fitzsimmons, Paulo Gordo, Simon F Green, Alain Hérique, et al. The esa hera mission: detailed characterization of the dart impact outcome and of the binary asteroid (65803) didymos. *The planetary science journal*, 3(7):160, 2022.
- [21] Tomoki Nakamura, Hitoshi Ikeda, Toru Kouyama, Hiromu Nakagawa, Hiroki Kusano, Hiroki Senshu, Shingo Kameda, Koji Matsumoto, Ferran Gonzalez-Franquesa, Naoya Ozaki, et al. Science operation plan of phobos and deimos from the mmx spacecraft. *Earth, Planets and Space*, 73(1):227, 2021.
- [22] L Prockter, S Murchie, A Cheng, S Krimigis, R Farquhar, A Santo, and J Trombka. The near shoemaker mission to asteroid 433 eros. *Acta Astronautica*, 51(1-9):491–500, 2002.
- [23] Yi Qi and Dong Qiao. Co-orbital transition of 2016 ho3. *Astrodynamics*, 7(1):3–14, 2023.
- [24] Marc D Rayman and Robert A Mase. Dawn’s exploration of vesta. *Acta Astronautica*, 94(1):159–167, 2014.
- [25] Marc D Rayman and Philip Varghese. The deep space 1 extended mission. *Acta Astronautica*, 48(5-12):693–705, 2001.
- [26] CT Russell, CA Raymond, E Ammannito, DL Buczkowski, MARIA CRISTINA De Sanctis, H Hiesinger, R Jaumann, AS Konopliv, HY McSween, A Nathues, et al. Dawn arrives at ceres: Exploration of a small, volatile-rich world. *Science*, 353(6303):1008–1010, 2016.
- [27] CT Russell, CA Raymond, A Coradini, HY McSween, Maria T Zuber, A Nathues, Maria-Cristina De Sanctis, R Jaumann, AS Konopliv, Frank Preusker, et al. Dawn at vesta: Testing the proto-planetary paradigm. *Science*, 336(6082):684–686, 2012.
- [28] Colin Snodgrass, Michael F A’Hearn, Francisco Aceituno, Viktor Afanasiev, Sefano Bagnulo, J Bauer, G Bergond, S Besse, Nicolas Biver, Dennis Bodewits, et al. The 67p/churyumov–gerasimenko observation campaign in support of the rosetta mission. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 375(2097):20160249, 2017.
- [29] Colin Snodgrass, Karen Meech, and Olivier Hainaut. The nucleus of 103p/hartley 2, target of the epoxi mission. *Astronomy & Astrophysics*, 516:L9, 2010.
- [30] Laurence A Soderblom, TL Becker, G Bennett, DC Boice, DT Britt, RH Brown, BJ Buratti, C Isbell, B Giese, T Hare, et al. Observations of comet 19p/borrelly by the miniature integrated camera and spectrometer aboard deep space 1. *Science*, 296(5570):1087–1091, 2002.
- [31] AC Souza-Feliciano, M De Prá, N Pinilla-Alonso, A Alvarez-Candal, E Fernández-Valenzuela, J De León, R Binzel, P Arcoverde, E Rondón, and MS Evangelista. Analysis in the visible range of nasa lucy mission targets: Eurybates, polymele, orus and donaldjohanson. *Icarus*, 338:113463, 2020.
- [32] Dale Stanbridge, Ken Williams, Bobby Williams, Coralie Jackman, Hal Weaver, Kevin Berry, Brian Sutter, and Jacob Englander. Lucy: navigating a jupiter trojan tour. In *AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Meeting*, number AAS 17-632, 2017.
- [33] S Alan Stern. The new horizons pluto kuiper belt mission: an overview with historical context. *Space Science Reviews*, 140:3–21, 2008.
- [34] Cristina A Thomas, Shantanu P Naidu, Peter Scheirich, Nicholas A Moskovitz, Petr Pravec, Steven R Chesley, Andrew S Rivkin, David J Osip, Tim A Lister, Lance AM Benner, et al. Orbital period change of dimorphos due to the dart kinetic impact. *Nature*, 616(7957):448–451, 2023.

- [35] Stephan Ulamec, Patrick Michel, Matthias Grott, Ute Böttger, Heinz-Wilhelm Hübers, Naomi Murdoch, Pierre Vernazza, Kaaekn Özgür, Jörg Knollenberg, Konrad Willner, et al. A rover for the jaxa mmx mission to phobos. In *70th International Astronautical Congress, IAC 2019*, pages IAC–19. International Astronautical Federation, 2019.
- [36] Seiichiro Watanabe, M Hirabayashi, N Hirata, Na Hirata, R Noguchi, Y Shimaki, H Ikeda, E Tatsumi, M Yoshikawa, S Kikuchi, et al. Hayabusa2 arrives at the carbonaceous asteroid 162173 ryugu—a spinning top-shaped rubble pile. *Science*, 364(6437):268–272, 2019.
- [37] Makoto Yoshikawa, Junichiro Kawaguchi, Akira Fujiwara, and Akira Tsuchiyama. The hayabusa mission. In *Sample return missions*, pages 123–146. Elsevier, 2021.
- [38] Tao Zhang, Kun Xu, and Xilun Ding. China’s ambitions and challenges for asteroid–comet exploration. *Nature Astronomy*, 5(8):730–731, 2021.